

Retoño

El dato nace donde no hay señal.

Aplicación móvil nativa Android offline-first para el inventario forestal georreferenciado y el seguimiento de supervivencia de siembras en viveros comunitarios de Antioquia.

Yeison Alberto Gómez Amaya

Facultad de Ingeniería y Ciencias Ambientales

Fundación Universitaria Católica del Norte · 2026

Restaurar no termina con la siembra

Antioquia perdió 7.197 hectáreas de bosque en 2024 (IDEAM), y fue también uno de los departamentos que más redujo su deforestación: hay un esfuerzo de restauración cuyo resultado hay que medir. Solo en cuencas abastecedoras se reforestaron 306 ha con 236.339 árboles en 24 municipios, y para 2025 se presupuestó el mantenimiento de 305 ha ya intervenidas. Ese mantenimiento se mide con la tasa de supervivencia por lote — y ese dato nace en campo.

01

Se captura en papel

Planillas deterioradas por lluvia, extraviadas o ilegibles. Sin coordenada del individuo.

02

Se transcribe días después

Reproceso manual en hoja de cálculo, con errores de digitación acumulados.

03

Se consolida tarde

Archivos dispersos, versiones inconsistentes y ninguna certeza de que el árbol de la visita 3 sea el de la visita 1.

La causa raíz es la conectividad: según el DANE (2024), el 80,5 % de las personas en cabeceras usó internet a diario, frente al 59,6 % en centros poblados y rural disperso. El técnico no trabaja en un hogar conectado, trabaja en el lote.

Qué se pregunta y qué se compromete

PREGUNTA

¿De qué manera una aplicación móvil nativa Android con arquitectura offline-first, persistencia en Room y sincronización diferida con WorkManager permite reducir la pérdida de registros de campo y disminuir a menos de 24 horas la consolidación de la tasa de supervivencia por lote, en viveros comunitarios de Antioquia con conectividad intermitente, durante un pilotaje de ocho semanas?

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar una aplicación móvil nativa Android offline-first que garantice el registro georreferenciado y la sincronización diferida del inventario forestal, alcanzando más del 98 % de sincronización exitosa y una consolidación de la supervivencia por lote inferior a 24 horas, verificada en dispositivos reales durante ocho semanas.

S

Android nativo offline-first

M

≥98 % sync · <24 h

A

Stack maduro, alcance MVP

R

Necesidad documentada

T

Pilotaje de 8 semanas

Tres pasos, tres métricas, tres plazos

PASO 1 · SEMANA 3

Investigación de usuario y prototipado UX/UI

Diseñar el prototipo interactivo en Figma para los flujos de lote, siembra y monitoreo, validando ocho heurísticas de Nielsen con tres usuarios del contexto.

PASO 2 · SEMANA 6

Desarrollo frontend e integración backend

Implementar la captura y persistencia local en Kotlin con Compose y Room, más el motor de sincronización con WorkManager, con 70 % de cobertura en la capa de dominio.

PASO 3 · SEMANA 8

Pruebas en dispositivos reales

Evaluar el rendimiento en tres dispositivos de gamas distintas: arranque en frío, consumo de batería en 4 h, tamaño de APK y usabilidad SUS por encima de 75.

Tres capas y un núcleo offline-first

PRESENTACIÓN

Jetpack Compose • ViewModel • StateFlow

La UI observa la base local. Nunca consulta la red.

DOMINIO

Modelos • Casos de uso • Contratos

Kotlin puro, sin Android. Se prueba en la JVM sin emulador.

DATOS

Room + SQLCipher • WorkManager • Firestore

Room es la fuente única de verdad; la red actúa por detrás.

FLUJO DE SINCRONIZACIÓN

1. Guardar

Escribe en Room. La UI confirma al instante.

2. Encolar

WorkManager espera red. Sobrevive al reinicio.

3. Enviar en orden

Lote, luego siembra, luego monitoreo. Al revés quedarían huérfanos.

4. Resolver

Los conflictos quedan visibles para decisión humana.

▼ las dependencias apuntan al dominio • 4 casos de uso • 13 pruebas

Por qué nativo y no multiplataforma

Decisión	Alternativa descartada	Razón
Kotlin + Compose	Flutter	El plugin de trabajo en segundo plano abstrae WorkManager justo en el componente más crítico; sin población iOS la ventaja no se aprovecha.
Room + SQLCipher	Cifrado campo a campo	Cifrar por campo rompe índices y ordenamientos. SQLCipher cifra el archivo completo con AES-256.
WorkManager	Servicio en primer plano	Consumo de batería inaceptable en jornadas de campo largas.
UUID en cliente	Id asignado por servidor	Crear un registro requeriría red, que es exactamente lo que se busca evitar.
Room como verdad	Caché offline de Firestore	La caché es opaca por registro y resuelve conflictos en silencio. Ver ADR-007.

SEGURIDAD EN EL DISPOSITIVO

Cifrado en reposo

SQLCipher AES-256 sobre Room, clave en Android Keystore

Reglas del servidor

Sesión obligatoria, autoría verificada, borrado prohibido

Transporte

TLS 1.2+, texto plano prohibido en toda la app

Fotografías

EXIF eliminado al recomprimir; almacenamiento privado

45 USD para llevar el MVP a la tienda

Servicio	Proveedor	Frecuencia	USD
Google Play Console	Google	Pago único de por vida	25,00
Cloud Firestore	Google Cloud	Estimado mensual (Blaze)	15,00
Firebase Storage (fotos)	Google Cloud	Mensual, 5 GB comprimidos	5,00
Authentication • FCM • Crashlytics	Google Cloud	Nivel gratuito	0,00
GitHub • Netlify • Figma Education	Varios	Planes gratuitos	0,00
Costo total estimado			45,00

85 %

del presupuesto de 300 USD queda disponible

La holgura no es sobrante. Cubre tres escenarios previstos: crecimiento del almacenamiento de fotografías, contratación de cartografía base sin conexión y compra de un segundo dispositivo de gama baja para las pruebas del objetivo 3. Se descarta el Apple Developer Program por coherencia con el enfoque nativo Android.

Qué funciona hoy, y qué no

FUNCIONA

Sesión persistente

Se inicia una vez con red; luego días de campo sin ella

Lotes

Crear, editar y elegir el lote activo, compartido entre pantallas

Registro

GPS validado a 15 m, fotografía procesada, especie del catálogo local

Monitoreo

Vivo, muerto o no hallado, con medidas solo cuando corresponde

Supervivencia

Calculada en el dispositivo, con advertencia si la cobertura es baja

Sincronización

Lote → siembra → monitoreo, con conflictos marcados y visibles

LIMITACIONES DECLARADAS

Fotos sin subir a Cloud Storage

Solo la ruta local viaja al servidor.

SQLCipher sin alineamiento a 16 KB

Sin efecto hoy; importa al publicar en Play.

Pinning de certificado desactivado

Documentado con su procedimiento: pines de ejemplo no protegen nada.

El alta de usuario exige conectividad

Se resuelve dando de alta antes de salir a campo.

Una limitación declarada con su vía de solución demuestra criterio. Una oculta que aparece en la sustentación resta credibilidad al conjunto.

Lo que queda construido

Aplicación funcional

46 archivos Kotlin, 13 pruebas de dominio, corriendo de extremo a extremo.

Repositorio público

Código por capas, 10 ADR, reglas de Firestore versionadas y manual de despliegue.

Documento maestro

Problema, pregunta, objetivos SMART, arquitectura, costos, seguridad y limitaciones.

Landing page

Demostración interactiva del comportamiento offline, desplegada en Netlify.

Proyección a semillero. La tasa de supervivencia por lote y especie es un dato que hoy se pierde. Un instrumento que lo capture de forma confiable y georreferenciada abre línea de investigación en monitoreo participativo de restauración ecológica, con datos transferibles a las corporaciones autónomas regionales.